ANÁLISIS DEL PROGRAMA JUEGO TRES EN RAYA

Este documento te irá haciendo preguntas guiadas para ir obteniendo el análisis y diseño de la solución al programa del juego de Tres en Raya

Paso 1: Comprender el problema

Pregunta clave: ¿Cuáles son los requisitos funcionales del juego Tres en Raya?

1. ¿Qué estructura de datos utilizarás para representar el tablero?

2. ¿Qué operaciones principales debe realizar el programa?

Paso 2: Identificar las responsabilidades principales

Pregunta clave: ¿Cómo dividirías el programa en tareas independientes?

1. ¿Qué hace falta para inicializar el tablero?

2. ¿Cómo se mostrará el tablero al usuario?

3. ¿Cómo recogerás la entrada del usuario para un movimiento?

4. ¿Cómo sabrás si un movimiento es válido?

5. ¿Cómo determinarás si el juego termina?

Paso 3: Diseñar los métodos

Pregunta clave: ¿Cómo implementarías cada responsabilidad en un método?

1. **Inicializar el tablero:**
    - ¿Cómo llenarás el array bidimensional con espacios vacíos?

2. **Mostrar el tablero:**

- ¿Cómo harás que el tablero sea fácil de leer para los jugadores?

- ¿Cómo puedes usar colores para diferenciar los símbolos y el tablero?

3. **Leer coordenadas:**
   - ¿Cómo validarás que las coordenadas estén en el rango 0-2?

   - ¿Qué ocurre si el usuario introduce algo no válido?

4. **Validar movimiento:**
   - ¿Cómo sabrás si la casilla seleccionada está ocupada?

5. **Detectar ganador:**
   - ¿Cómo comprobarás filas, columnas y diagonales para determinar si alguien ha ganado?

6. **Detectar empate:**
   - ¿Cómo sabrás si el tablero está lleno sin un ganador?

Paso 4: Ensamblar el programa en main

Pregunta clave: ¿Cómo conectar todos los métodos para que el programa funcione?

1. ¿Qué pasos debe seguir el programa principal para controlar el flujo del juego?

2. ¿Cómo manejarás los turnos entre los jugadores?

3. ¿Cómo terminará el juego?

Paso 5: Refinar la implementación

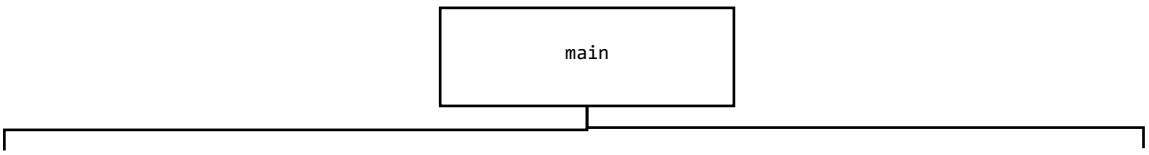
Pregunta clave: ¿Cómo mejorarías el programa para que sea más claro y fácil de usar?

1. ¿Cómo mejorar la experiencia del usuario?

2. ¿Cómo estructurar el código para que sea más legible?

3. ¿Cómo asegurar que el código sea fácil de mantener?

Una vez realizado el análisis pensado sobre las preguntas anteriores crea un diagrama modular simple



Una vez que tienes el diagrama, piensa más despacio sobre módulos identificados:

¿Qué información de entrada necesitan?,

¿Nos darán una salida?,

¿qué hace cada uno?

Piensa si necesitas variables globales o qué tipo de variables necesitarás en la main y en cada módulo identificado.